

Проект по Эконометрике-2.
«Влияние времени пешком до метро на стоимость долгосрочной аренды квартир в Москве
с учетом эндогенности локации»

Альмяшкин Алексей
Фадеев Никита
Карпенков Всеволод

Содержание

PROPOSAL	4
ВВЕДЕНИЕ. ТЕМА И ЕЕ АКТУАЛЬНОСТЬ.	4
ГИПОТЕЗЫ.....	5
ИСТОЧНИК ДАННЫХ И СПОСОБ СБОРА.	5
АНАЛИЗИРУЕМЫЙ ПЕРИОД И ХАРАКТЕР ДАННЫХ.....	5
ФОРМИРОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ВЫБОРКИ.....	5
ВАЖНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ.	6
СПИСОК ПЕРЕМЕННЫХ.	6
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТА.	7
ДЕСКРИПТИВНЫЕ СТАТИСТИКИ.	8
ИССЛЕДОВАНИЕ.....	9
АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНДОГЕННОСТИ В МОДЕЛИ.	9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ВЫБОРУ ПЕРЕМЕННОЙ.	9
ПРОВЕРКА МОДЕЛИ НА ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ.....	10
РЕЗУЛЬТАТЫ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ OLS С РОБАСТНЫМИ ОШИБКАМИ.....	11
ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ЛЬЮБЕЛА.	13
МЕХАНИКА РАБОТЫ МЕТОДА В РАМКАХ IV-МОДЕЛИ.....	13
СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ OLS И IV-МОДЕЛЕЙ.....	14
ДИАГНОСТИКА ЭНДОГЕННОСТИ: ТЕСТ ДАРБИНА-ВУ-ХАУСМАНА.	14
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗ.	15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	17
ПРИЛОЖЕНИЕ	19
ССЫЛКИ НА ЛИТЕРАТУРУ	21

Декларация об использовании генеративных ИИ-моделей

При подготовке данной работы использовались генеративные ИИ-модели ChatGPT, Claude и Codex. Их использование носило вспомогательный характер и не заменяло самостоятельную работу авторов над выбором темы, сбором данных, построением моделей, проверкой результатов и формированием итоговых выводов.

ИИ использовался для концептуализации исследования: обсуждения структуры проекта, исследовательского вопроса, проблемы эндогенности локации, выбора контрольных переменных и возможных способов проверки устойчивости результатов.

Также ИИ применялся при работе с источниками литературы: для оценки релевантности отдельных источников теме исследования, проверки их связи с гедоническим ценообразованием, транспортной доступностью и эконометрической методологией, а также для уточнения библиографических данных, DOI. Окончательный выбор источников осуществлялся авторами.

Отдельно ИИ использовался при технической работе с данными и кодом. С помощью ChatGPT и Codex анализировалась структура открытого Python-парсера `ciانparser`, обсуждалась доработка логики извлечения времени пешком до метро, идентификатора объявления, текста карточки и других переменных, необходимых для дальнейшей очистки данных. Сбор данных осуществлялся только по открытым карточкам объявлений ЦИАН. Обход САРТСНА, авторизация и доступ к закрытым данным не использовались.

ИИ также применялся для технической проверки кода предобработки и анализа данных: удаления дублей, обработки пропусков, фильтрации наблюдений, кодирования категориальных переменных, построения производных признаков, а также реализации OLS-модели, робастных стандартных ошибок НСЗ, теста Бреуша–Пагана, метода Любела и теста Дарбина–Ву–Хаусмана. Все расчеты, таблицы, значения коэффициентов и итоговые выводы основывались на авторском коде и собранном авторами датасете.

Кроме того, ИИ использовался для технического оформления результатов: подготовки кода для вывода регрессионных таблиц, экспорта таблиц в PDF, Word и LaTeX/Overleaf, а также проверки корректности их отображения в итоговом файле.

Proposal

Введение. Тема и ее актуальность.

Рынок долгосрочной аренды жилья в крупном городе интересен для эконометрического анализа, потому что арендная ставка складывается не только из параметров самой квартиры. На цену влияют площадь, число комнат, этаж, состояние ремонта и тип дома, но для арендатора не менее важна локация, то есть насколько удобно добираться до работы или учебы, есть ли рядом магазины, социальная инфраструктура, деловые зоны и транспортные узлы. Поэтому аренду можно рассматривать как цену не только за жилое помещение, но и за набор преимуществ конкретного района.

Для Москвы одним из главных параметров локации остается доступность метро. В городе с большими расстояниями и высокой нагрузкой на дороги метро напрямую снижает временные издержки поездок. В работе [Gibbons и Machin \(2005\)](#) доступ к железнодорожной инфраструктуре рассматривается как фактор, который может отражаться в стоимости жилья: близость к станции делает поездки удобнее и расширяет доступ к рабочим местам. Методологически важная часть работы — квазиэкспериментальный подход. Авторы используют открытие новых станций Лондонского метро как источник экзогенной вариации, за счет чего удается снизить риск смещений, характерных для обычных кросс-секционных оценок.

Для российского контекста ближе всего к нашей теме работа [Kholodilin и Maksimova \(2019\)](#). Они изучают, как близость общественного транспорта связана с арендными ставками в 30 крупнейших городах России, используя данные объявлений об аренде жилья. Их результаты показывают, что транспортная доступность действительно связана с уровнем арендной платы. Отдельно авторы сравнивают наземный транспорт и метро и показывают, что в городах с метрополитеном близость к станциям метро заметно помогает объяснять различия в арендных ставках. Наша работа продолжает эту логику, но сужает фокус до Москвы и более конкретного показателя — времени пешком до ближайшей станции метро.

Теоретически можно ожидать, что квартира ближе к метро будет стоить дороже. Арендатор платит не только за комнатность, метраж и ремонт, но и за экономию времени в повседневных поездках. Если путь до метро занимает меньше времени, жилье становится удобнее, особенно для людей, которые каждый день ездят на работу или учебу. Поэтому базовая гипотеза состоит в том, что при прочих равных увеличение времени пешком до метро связано со снижением месячной арендной платы. В анализе [Debrezion, Pels и Rietveld \(2007\)](#) также показано, что железнодорожные станции могут влиять на стоимость недвижимости через доступность и внешние эффекты. Авторы показывают, что цена жилья отражает не только выгоды от транспортной доступности, но и возможные издержки соседства с инфраструктурой, поэтому эффект в мета-анализе варьируется: в разных исследованиях он оказывается положительным, незначимым или даже отрицательным — в зависимости от типа объекта, района и спецификации модели.

Поэтому в этой теме нельзя просто сравнить квартиры рядом с метро и далеко от метро. Главная сложность связана с эндогенностью локации. Станции метро появляются не случайно, ведь они чаще расположены в районах с большей плотностью населения, более развитой инфраструктурой, лучшей связью с центром и высоким спросом на жилье. Из-за этого более высокая аренда около метро может отражать не только ценность самой транспортной доступности, но и ненаблюдаемое качество района. Gibbons и Machin отдельно обращают внимание на то, что кросс-секционные оценки могут быть смещены, если близость к станции связана с характеристиками территории, которые исследователь не наблюдает напрямую.

Таким образом, тема исследования формулируется нами как "Влияние времени пешком до метро на стоимость долгосрочной аренды квартир в Москве с учетом эндогенности локации". Основной исследовательский вопрос состоит в том, как время пешком до ближайшей станции метро влияет на месячную арендную плату при контроле

характеристик квартиры и района. Практический смысл работы заключается в том, чтобы оценить, насколько удобный доступ к метро отражается в цене аренды квартиры. Эконометрический смысл заключается в попытке отделить собственный эффект близости к метро от общего качества локации.

Гипотезы.

- Увеличение времени пешего пути до ближайшей станции метро (`metro_walk_min`) приводит к снижению месячной арендной ставки (`rent`) при этом отрицательный эффект усиливается (происходит скачок или излом функции) после превышения 10-минутного порога.
- Общая площадь квартиры (`area`) положительно влияет на стоимость аренды. Однако, следуя логике убывающей предельной полезности, мы ожидаем, что этот эффект является нелинейным: каждый дополнительный квадратный метр увеличивает арендную плату, но с убывающим темпом.

Обе гипотезы опираются на работу [Repkine \(2008\)](#) — наиболее близкое к нашему исследование рынка жилья Москвы. На выборке из 1125 квартир автор применяет гедоническое ценообразование и показывает, что дополнительная минута пешком до метро снижает цену примерно на 1% — этот результат служит прямым ориентиром для нашей первой гипотезы. Кроме того, Repkine обнаруживает, что предельный вклад кухонной площади в цену (3% за м²) значительно превышает вклад жилой площади (0,7% за м²), что прямо указывает на нелинейность связи между площадью и стоимостью и обосновывает нашу вторую гипотезу. Мы ожидаем, что на рынке аренды эти закономерности сохранятся.

Источник данных и способ сбора.

Эмпирическая база исследования сформирована на основе данных сайта ЦИАН ([cian.ru](#)) — ведущей в России платформы объявлений о долгосрочной аренде жилья. Сбор данных осуществлялся 8 мая 2026 года при помощи модифицированной версии [форка открытого Python-парсера cianparser](#). Парсер работал в режиме `list-only`, извлекая информацию из карточек объявлений на страницах поисковой выдачи. Это решение обеспечило стабильность извлечения ключевых параметров, в частности времени пешком до метро и текста объявления (`card_text`), и позволило избежать ошибок, связанных с анализом неструктурированного текста детальных страниц.

ИИ использовался как вспомогательный инструмент. С помощью ChatGPT была спроектирована структура датасета и логика переменных, Claude использовался для обсуждения альтернативных решений и перепроверки результатов кода, Codex — для внесения правок в код парсера, тестирования и сборки итоговых CSV. Данные собирались из открытых карточек объявлений, поэтому недопустимые обход CAPTCHA, авторизация и закрытые данные не использовались.

Анализируемый период и характер данных.

Данные представляют собой пространственный срез (кросс-секцию) рынка предложений долгосрочной аренды в Москве на 8 мая 2026 года.

Формирование и описание выборки.

Первичный массив данных, полученный после объединения 24 поисковых запросов (по сочетаниям числа комнат и ценовых диапазонов), содержал 2 839 строк. На этапе предобработки и очистки были применены следующие критерии для исключения нетипичных и некорректных наблюдений:

- Месячная арендная плата: от 30 000 до 400 000 рублей.
- Общая площадь квартиры: от 15 до 160 м².
- Число комнат: только студии (кодируются как 0), 1-, 2- и 3-комнатные квартиры.
- Транспортная доступность: объявления только с пешей доступностью до метро (исключены варианты поездки на транспорте).

После фильтрации ошибок и пропусков в ключевых полях был получен «чистый» датасет из 2 523 строк. Финальным шагом стала дедупликация по уникальному идентификатору объявления (`listing_id`), так как одно и то же предложение могло попасть в

разные поисковые чанки. Итоговая модельная выборка, на которой проводится анализ, включает **2 153 уникальное объявление**.

Важное ограничение.

Единица наблюдения — одно уникальное объявление о сдаче жилья в аренду. При интерпретации результатов необходимо учитывать, что мы работаем с **запрашиваемыми ценами предложения**, а не с данными о фактически совершенных сделках.

Список переменных.

В таблице ниже представлены основные переменные итогового датасета, сгруппированные по смысловым блокам. Для каждой переменной указана единица измерения, тип и краткое описание.

Переменная	Единица измерения /тип	Описание
listing_id	ID объявления	Извлечен из URL объявления ЦИАН. Нужен для дедупликации, проверки и связи с исходным raw.
rent	Руб./мес.	Месячная арендная плата. Используется для базовой описательной статистики.
ln_rent	Натуральный логарифм	Логарифм месячной арендной платы. Главная зависимая переменная в моделях.
area	М ²	Общая площадь квартиры.
ln_area	Натуральный логарифм	Логарифм общей площади. Включается в модели для учета нелинейного эффекта размера жилья.
rent_per_sqm	Руб./м ² в мес.	Цена аренды одного квадратного метра (rent / area). Используется для проверки робастности.
ln_rent_per_sqm	Натуральный логарифм	Логарифм цены квадратного метра. Альтернативная зависимая переменная в моделях.
rooms	Категория (0–3)	Число комнат (0 — студия). Скорректирована по тексту объявлений (card text)
floor	Этаж	Этаж, на котором расположена квартира.
total_floors	Число этажей	Общая этажность здания.
floor_ratio	Доля (0–1)	Относительное положение этажа (floor / total_floors).
floor_category	Категория	Укрупненная категория этажа: first, low, middle, high, last, unknown .
okrug	Категория	Административный округ Москвы. Используется для контроля неоднородности районов.
metro_walk_min	Минуты	Время пешком до метро. Главная объясняющая переменная в исследовании.
far_from_metro	Бинарная (0/1)	Если metro_walk_min >= 10, то far_from_metro = 1. Иначе 0
metro_distance_to_center_km	Км	Расстояние от станции метро до центра Москвы. Прокси для контроля центральности локации.

repair_group	Категория	Оценка качества ремонта: high_quality, good_renovation, basic good, no_or_unknown.
furnished_dummy	Бинарная (0/1)	1, если в тексте указано на наличие мебели.
amenities_group	Категория (0–3)	Прокси уровня оснащённости квартиры техникой. Построена по упоминаниям в тексте объявления 12 видов техники и удобств (стиральная/посудомоечная машина, холодильник, кондиционер, ТВ, интернет и др.). 0 — техника не упомянута, 1 — 1–2 признака, 2 — 3–5 признаков, 3 — 6 и более. Отражает не фактический состав, а его маркетинговое отражение в тексте арендодателя.
is_apartment_text	Бинарная (0/1)	1, если объект является апартаментами, а не квартирой. Контроль юридического статуса.
housing_class_group	Категория	Упоминание класса жилья: premium_business, residential_complex, other_or_unknown.
building_services_group	Категория (0–3)	Индекс числа упомянутых сервисов в доме (охрана, паркинг и т.д.).
author_type	Категория	Тип автора объявления: агент, риелтор, собственник, официальный представитель, unknown.

Таблица 1. Переменные, используемые в эконометрическом анализе рынка долгосрочной аренды жилья в Москве

Методология проекта.

Что касается методологии проекта, в качестве ориентира для возможной спецификации модели можно использовать работу [*“The price for subway access: spatial econometric modelling of office rental rates in London”* Katarzyna Kopczewska и Anna Lewandowska \(2018\)](#), опубликованную в журнале Urban Geography. В ней авторы моделируют зависимость арендных ставок офисной недвижимости в Лондоне от близости к станциям метро. В статье сначала рассматривается базовая линейная спецификация регрессии вида:

$$y = \beta_0 + \beta_1 sqft + \dots$$

Однако авторы подчеркивают, что такая модель может быть неполной из-за пространственной автокорреляции: объекты недвижимости, расположенные рядом друг с другом, часто обладают схожими характеристиками и зависят от общих локальных факторов. Поэтому в качестве дополнительных проверок они используют модели SDEM (Spatial Durbin Error Model) и SDM (Spatial Durbin Model).

На первом этапе в нашей работе будет оцениваться OLS-регрессия в логарифмической форме:

$$\ln(Rent_i) = \beta_0 + \beta_1 Metro_Walk_Min_i + \sum_{j=2}^k \beta_j X_{ij} + \varepsilon_i$$

Здесь $\ln(Rent_i)$ — зависимая переменная, то есть логарифм месячной арендной платы; β_0 — константа регрессии; $Metro_Walk_Min_i$ — основной регрессор, отражающий время пешком до ближайшей станции метро; X_{ij} — вектор контрольных переменных, включающий характеристики квартиры и локации: площадь, число комнат, этажность, тип этажа, округ, расстояние станции метро до центра и прокси качества жилья.

Полученные результаты будут сопоставляться с альтернативными спецификациями. Возможная эндогенность может возникать из-за пропущенных переменных, например качества городской среды или престижности района, поскольку такие факторы одновременно связаны и с близостью к метро, и со стоимостью аренды. Поэтому в дальнейшей работе потенциально могут быть использованы инструментальные переменные IV/2SLS или пространственные весовые матрицы. Также, с учетом возможной гетероскедастичности, планируется использовать робастные стандартные ошибки НСЗ.

Дескриптивные статистики.

- **Рисунок 1. Описательные статистики для зависимой переменной (стоимость аренды жилья в Москве) и ее логарифма**

Как можно наблюдать на данном изображении, среднее значение арендной платы жилья для данной выборки составляет приблизительно 148 575 рублей в месяц (и около 12 для логарифма переменной, соответственно), а стандартное отклонение составляет примерно 89 396 рублей в месяц (около 0.6 для логарифма). Это указывает на достаточно большой разброс в данных среди предложений на ЦИАН. Также стоит указать, что самая низкая цена, за которую предлагают снять квартиру, составляет 30 000 рублей, а самая высокая - 400 000 рублей в месяц. Медиана (50-процентный квантиль) для аренды - 123 600 рублей в месяц, что потенциально указывает на смещение из-за выбросов. Потенциально для дальнейшего моделирования логарифм стоимости аренды может подойти ближе из-за этого.

Далее были построены сабплоты для распределения зависимой переменной и ее логарифма, а также боксплоты (для проверки на выбросы) и диаграмма рассеяния для стоимости аренды (и ее логарифма) и времени до ближайшей станции метро, чтобы просмотреть зависимость.

- **Рисунок 2. Subplots для распределения и боксплотов стоимости аренды и ее логарифма, а также диаграммы рассеяния для стоимости аренды (и ее логарифма) и времени до метро**

В данном графике, что с точки зрения распределения и сама зависимая переменная, и ее логарифм далеки от нормального распределения (есть тяжелые хвосты по краям, наблюдаются выбросы), но логарифм чувствует себя лучше в том числе потому, что боксплот не показывает у него явных выбросов в данных (что существенно облегчает дальнейшую работу), а значит, его будет явно удобнее применять при дальнейшем моделировании в регрессии. Диаграммы рассеяния из-за дискретности переменной metro_walk_min (время до ближайшей станции метро от здания, где расположена квартира) имеют вертикальность, но в этом нет в целом ничего необычного - все же время до станции указывается на сайте приблизительно, не в непрерывном виде.

- **Рисунок 3. Корреляционная карта переменных**

Как можно заметить, между зависимой переменной и переменной времени до метро существует отрицательная связь, но не слишком явная (корреляция составляет -0.14); в то же время между расстоянием от ближайшей станции метро до центра в километрах имеет большую связь с зависимой переменной (-0.48). Также умеренную связь показывают параметры того, является ли предложение аренды апартаментами (0.22), этажность здания и на каком этаже находится квартира (0.31 и 0.27, соответственно), а более выраженную - площадь квартиры (0.65, что по-своему интуитивно, но тем не менее полезно). При этом между отдельными регрессорами (как, например, между площадью и количеством комнат) есть довольно сильная корреляция, что может указывать на наличие мультиколлинеарности.

Исследование

Анализ потенциальных источников эндогенности в модели.

В рамках оценки классической функции ценообразования на рынке жилой недвижимости необходимо учитывать возможное нарушение предпосылки МНК об экзогенности регрессоров, то есть ситуацию, при которой объясняющие переменные могут быть связаны со случайной ошибкой модели: $Cov(X_i, \varepsilon_i) \neq 0$. Анализ доступного массива данных позволяет выделить три основных источника потенциальной эндогенности, характерных для московского рынка аренды.

1. Пространственная гетерогенность и эндогенность локации.

Локационные характеристики объекта подвержены сильному смещению из-за ненаблюдаемых переменных (omitted variable bias). Модель не включает исчерпывающие данные о качестве социальной инфраструктуры (рейтинги школ), экологической обстановке (близость промышленных зон или парков), криминогенном фоне и престижности района.

- *Подверженные переменные: metro_walk_min, far_from_metro, metro_distance_to_center_km.*

Поскольку станции метро и крупные транспортно-пересадочные узлы часто формируются в зонах плотной деловой и коммерческой активности, оценки транспортной доступности могут частично отражать не только сам эффект близости к метро, но и премию за общую развитость локации и её ненаблюдаемый статус.

2. Обратная причинно-следственная связь и ненаблюдаемое качество объекта.

Инвестиции в улучшение характеристик объекта не являются случайными и экзогенно заданными. В эконометрике недвижимости существует проблема обратной причинно-следственной связи: рациональные агенты (собственники) склонны инвестировать в дорогостоящий ремонт и оснащение, если объект уже обладает уникальными ненаблюдаемыми преимуществами (например, панорамным видом, статусным соседством или исторической ценностью фасада), позволяющими извлекать высокую ренту.

- *Подверженные переменные: repair_group, furnished_dummy, amenities_group, building_services_group.*

Наличие высококачественного ремонта или консьерж-сервиса выступает следствием принадлежности квартиры к высокому ценовому сегменту в той же мере, в какой является причиной её высокой стоимости. Поэтому оценки МНК для этих переменных могут быть смещены, поскольку часть эффекта ненаблюдаемого качества объекта ошибочно приписывается наблюдаемым характеристикам квартиры.

3. Структурная эндогенность и ошибка измерения.

В отсутствии точных данных о годе постройки здания и степени износа коммуникаций структурные метрики начинают выступать в роли прокси-переменных, вбирая в себя смещение. Кроме того, качественные оценки, предоставляемые арендодателями, субъективны.

- *Подверженные переменные: floor_ratio, total_floors, floor, housing_class_group.*

В частности, переменная total_floors частично абсорбирует эффект возраста здания (например, дифференцируя панельные пятиэтажки от современных высотных ЖК). Переменная класса жилья (housing_class_group) подвержена ошибке измерения (measurement error) из-за склонности авторов объявлений завышать статус объекта. В соответствии с эконометрической теорией, классическая ошибка измерения в регрессоре приводит к смещению оценок в сторону нуля (attenuation bias).

Заключение по выбору переменных.

Несмотря на наличие нескольких потенциальных источников смещения, фокус данного исследования направлен на оценку роли транспортной доступности в формировании арендной ставки. Учитывая цели работы, теоретическую значимость инфраструктуры в моделях городского ценообразования и проблему пространственной

гетерогенности, в качестве ключевой исследуемой переменной выбрана переменная времени пешей доступности до метро (*metro_walk_min*). Использование широкого набора контрольных переменных и дополнительная проверка через IV-подход позволяют снизить риск смещения оценок, однако результаты следует интерпретировать прежде всего как условные статистические связи, а не как полностью доказанный причинный эффект.

Проверка модели на гетероскедастичность.

На первом этапе была проведена визуальная диагностика модели на наличие гетероскедастичности. Согласно эконометрической теории, в присутствии классической гетероскедастичности диаграмма рассеяния остатков относительно предсказанных значений зависимой переменной $\hat{Y}$ часто принимает выраженную конусообразную форму: дисперсия остатков монотонно возрастает по мере увеличения предсказанных значений.

Для иллюстрации типичного поведения остатков при гетероскедастичности приведен рисунок 5.2, взятый из электронного учебного ресурса «Introduction to Econometrics» раздел 5.4.

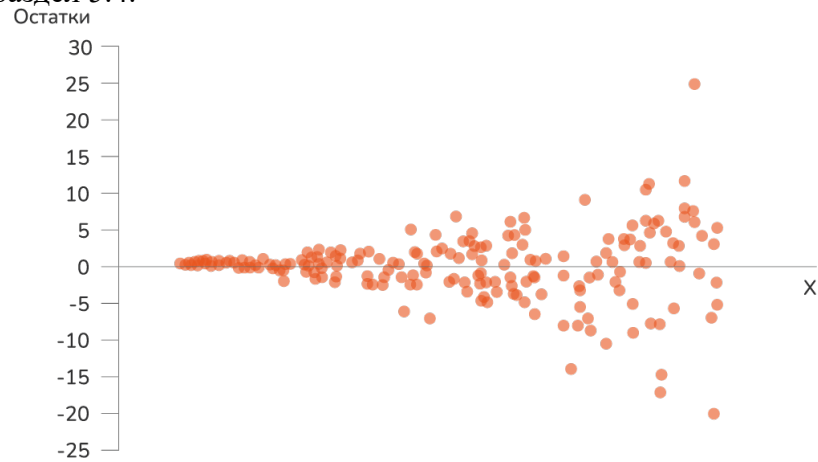


Рисунок 4. Поведение остатков регрессии при гетероскедастичности.

Однако в оцениваемой спецификации распределение остатков демонстрирует нетипичную и нелинейную динамику. Визуальный анализ показывает, что существенное расширение дисперсии остатков наблюдается лишь при значениях $\hat{Y} > 11.5$. При этом рост дисперсии носит асимметричный характер: увеличивается разброс исключительно положительных остатков, тогда как вариация отрицательных значений остается в среднем неизменной. Максимальная амплитуда разброса (пик дисперсии) фиксируется в окрестности предсказанного значения $\hat{Y} = 12$, после чего наблюдается ее постепенное сужение.



Рисунок 5. График остатков регрессии при гетероскедастичности в рассматриваемой модели.

Для формальной статистической проверки предположения о непостоянстве дисперсии в базовой спецификации OLS (МНК) был применен тест Бреуша-Пагана.

- $H_0: Var(\epsilon|X_{1i}, X_{2i}, \dots, X_{ki}) = \sigma^2 = const$
- $H_1: Var(\epsilon_i|X_{1i}, X_{2i}, \dots, X_{ki}) = \sigma_i^2$

Результаты тестирования показали, что нулевая гипотеза о гомоскедастичности остатков отвергается на любом стандартном уровне значимости ($p\text{-value} < 0.01$). Таким образом, тест строго подтверждает наличие гетероскедастичности в оцениваемой модели. В связи с этим, для получения состоятельных оценок дисперсий коэффициентов и корректного вывода о статистической значимости предикторов, в дальнейший анализ внедрены робастные стандартные ошибки в форме HC3.

Результаты базовой модели OLS с робастными ошибками.

Dependent variable: ln_rent	Base OLS (1)	IV Model (2)
	Base OLS	IV Model
	(1)	(2)
C(author_type)[T.official_representative]	0.049 (0.105)	0.051 (0.097)
C(author_type)[T.real_estate_agent]	-0.048** (0.021)	-0.047** (0.021)
C(author_type)[T.realtor]	-0.119*** (0.022)	-0.118*** (0.022)
C(author_type)[T.unknown]	-0.091** (0.039)	-0.089** (0.040)
C(housing_class_group)[T.premium_business]	0.213*** (0.018)	0.211*** (0.018)
C(housing_class_group)[T.residential_complex]	0.191*** (0.016)	0.190*** (0.018)
C(okrug)[T.BAO]	0.026 (0.170)	0.034 (0.121)
C(okrug)[T.3AO]	0.297* (0.170)	0.306** (0.122)
C(okrug)[T.3елАО]	0.881*** (0.229)	0.880*** (0.145)
C(okrug)[T.CAO]	0.215 (0.170)	0.225* (0.124)
C(okrug)[T.CBAO]	0.102 (0.170)	0.111 (0.121)
C(okrug)[T.C3AO]	0.209 (0.170)	0.216* (0.118)
C(okrug)[T.ЦАО]	0.344** (0.170)	0.357*** (0.130)
C(okrug)[T.ЮАО]	0.154 (0.170)	0.161 (0.120)
C(okrug)[T.ЮБАО]	0.004 (0.170)	0.015 (0.124)

C(okrug)[T.Ю3АО]	0.153 (0.170)	0.162 (0.123)
C(repair_group)[T.good_renovation]	0.089*** (0.024)	0.090*** (0.024)
C(repair_group)[T.high_quality]	0.202*** (0.025)	0.203*** (0.025)
C(repair_group)[T.no_or_unknown]	0.096*** (0.022)	0.096*** (0.022)
C(rooms)[T.1.0]	0.001 (0.019)	0.001 (0.018)
C(rooms)[T.2.0]	-0.029 (0.021)	-0.030 (0.021)
C(rooms)[T.3.0]	-0.156*** (0.028)	-0.158*** (0.028)
Intercept	8.502*** (0.188)	8.477*** (0.178)
amenities_group	0.010* (0.005)	0.009* (0.005)
building_services_group	0.027*** (0.007)	0.027*** (0.007)
floor_ratio	-0.018 (0.023)	-0.018 (0.022)
furnished_dummy	-0.033*** (0.012)	-0.034*** (0.013)
is_apartment_text	0.167*** (0.016)	0.168*** (0.017)
ln_area	0.805*** (0.023)	0.805*** (0.022)
metro_distance_to_center_km	-0.036*** (0.002)	-0.036*** (0.002)
metro_walk_min	-0.003** (0.001)	-0.002 (0.006)
Observations	2153	2153
R2	0.771	0.771
Adjusted R2	0.768	0.768
Residual Std. Error	0.274 (df=2122)	0.502 (df=2122)
F Statistic	276.362*** (df=30; 2122)	8563.431*** (df=31; 2122)

робастные стандартные ошибки указаны в скобках. *p < 0.1; **p < 0.05; ***p < 0.01.

Таблица 2. Результаты оценки базовой OLS-модели и IV-модели.

Оцениваемая модель представляет собой лог-линейную функцию цен, где в качестве зависимой переменной выступает натуральный логарифм арендной ставки ($\ln_{rent}$). Спецификация включает в себя четыре блока регрессоров: макро-локационные параметры

(удаленность от центра в км и дамми-переменные округов), транспортную доступность (время пешком до метро), структурные характеристики объекта (логарифм площади, комнатность, этажность и статус апартаментов) и качественные предикторы (класс ЖК, категория ремонта, наличие мебели и тип автора объявления). Модель демонстрирует высокую объясняющую способность ($\text{Adj. } R^2 = 0.768$) и является глобально значимой согласно F-тесту ($F = 276.36, p < 0.01$).

Результаты регрессионного анализа подтверждают фундаментальные экономические гипотезы. Коэффициент эластичности аренды по площади составляет 0.805, что строго указывает на убывающую предельную полезность квадратного метра. Транспортный фактор ожидаемо значим: каждый километр удаления от центра снижает ставку на 3.6%, а каждая минута пути до метро — на 0.3%. При этом качественные характеристики дают существенную ценовую премию: наличие дизайнерского ремонта увеличивает стоимость аренды на 20.3%, а статус апартаментов — примерно на 16.8% относительно квартир, что объясняется современностью и развитой инфраструктурой соответствующих комплексов.

Наиболее интересным результатом является отрицательный коэффициент при переменной трехкомнатных квартир (-0.158) при фиксированной площади. Это свидетельствует о том, что на московском рынке при идентичном метраже свободная планировка (студии, лофты) ценится выше, чем сегментация пространства на мелкие комнаты. Также зафиксирован специфический «штраф» за наличие мебели в размере 3.4%, что может быть обусловлено ротацией арендаторов в премиальном сегменте, предпочитающих обустраивать жилье самостоятельно. Статистически значимые различия в коэффициентах авторов объявлений указывают на наличие рыночных искажений: агенты и риелторы выставляют объекты со значимым дисконтом (от 4.7% до 11.8%) относительно собственников, что, вероятно, продиктовано стремлением профессиональных посредников к ускорению экспозиции объекта.

Обоснование применения метода Льюбела.

В рамках данного исследования ключевая объясняющая переменная — время пути пешком до метро (*metro_walk_min*) — потенциально эндогенна. Близость к станциям метрополитена исторически коррелирует с плотностью коммерческой и социальной инфраструктуры, качеством благоустройства и престижностью района. Эти ненаблюдаемые характеристики локации оседают в остатках базовой модели, что приводит к смещению OLS-оценок из-за пропуска существенных переменных (*omitted variable bias*).

Классическим решением проблемы эндогенности является метод инструментальных переменных (IV). Однако специфика открытых данных рынка аренды ограничивает возможности поиска релевантных внешних инструментов (например, точных географических координат для пространственного эконометрического моделирования SDEM или экзогенных шоков развития транспортной сети).

В связи с этим для идентификации параметров модели применяется подход, предложенный [Артуром Льюбелом \(Lewbel, 2012\)](#). Метод позволяет сконструировать валидные инструменты непосредственно из имеющихся экзогенных данных, опираясь на информацию высших порядков, а именно — на наличие гетероскедастичности в уравнении первой стадии. Выбор данного метода обоснован тем, что на московском рынке недвижимости дисперсия цен и инфраструктурных характеристик существенно варьируется в зависимости от экзогенных факторов (например, расстояния до центра города или площади объекта), что обеспечивает выполнение ключевого условия применимости подхода.

Механика работы метода в рамках IV-модели.

Метод Льюбела интегрируется в стандартную процедуру двухшагового метода наименьших квадратов (2SLS) и математически работает следующим образом:

Шаг 1: Оценка уравнения первой стадии и проверка дисперсии.

Эндогенный регрессор (время до метро) регрессируется на вектор всех экзогенных контрольных переменных модели X :

$$metro_walk_min_i = X_i\alpha + v_i$$

Критическим условием является наличие гетероскедастичности в остатках этой регрессии $\hat{v}_i$. То есть дисперсия v_i должна зависеть хотя бы от одной переменной из вектора X_i (в нашем случае — от расстояния до центра). Это проверяется с помощью теста Бреуша-Пагана.

Шаг 2: Конструирование инструмента.

Выбирается экзогенная переменная Z_i (подмножество из X_i), порождающая гетероскедастичность. Переменная центрируется (из каждого наблюдения вычитается выборочное среднее $\bar{Z}$), после чего умножается на оцененные остатки первой стадии $\hat{v}_i$. Итоговый инструмент IV_i имеет вид:

$$IV_i = (Z_i - \bar{Z})\hat{v}_i$$

Шаг 3: Почему этот инструмент валиден?

Сгенерированный инструмент удовлетворяет двум главным аксиомам метода IV:

- **Релевантность** ($Cov(IV_i, metro_walk_min_i) \neq 0$). Поскольку инструмент умножается на остатки $\hat{v}_i$, а в данных присутствует гетероскедастичность, корреляция между инструментом и эндогенной переменной отлична от нуля.
- **Экзогенность** ($Cov(IV_i, \epsilon_i) = 0$). По построению инструмент зависит только от строго экзогенной переменной Z_i и идиосинкразических ошибок первой стадии. При выполнении стандартных предпосылок о нулевой ковариации ошибок двух стадий, инструмент не коррелирует с ошибкой основного уравнения стоимости аренды ϵ_i .

Сравнение результатов OLS и IV-моделей.

Сравнение результатов сквозного метода наименьших квадратов (Base OLS) и двухшагового метода наименьших квадратов с внутренними инструментами Льюбела (IV Model) демонстрирует высокую стабильность знаков и величин полученных коэффициентов. Несмотря на серьезные теоретические предпосылки о наличии эндогенности переменной $metro_walk_min$, вызванной пропуском ненаблюдаемых характеристик качества и благоустройства районов, эмпирические результаты двух спецификаций оказались практически идентичными.

Коэффициент при центральной переменной времени пути до метро незначительно скорректировался с -0.003 (значим на уровне 5% в OLS) до -0.002 в IV-модели, потеряв при этом статистическую значимость. Все остальные контрольные переменные, включая эластичность арендной платы по площади ($\ln_area = 0.805$), коэффициенты качественных характеристик ремонта, класса жилья и территориальных округов, сохранились в обеих моделях практически без изменений.

Минимальное различие между оценками OLS и IV можно объяснить двумя ключевыми факторами:

- **Насыщенность базовой спецификации.** Базовая OLS-модель уже содержит подробный и хорошо сбалансированный вектор контрольных переменных (фиктивные переменные округов, расстояние до центра Москвы и текстовые прокси-метрики качества жилья из описания объявлений). Такой набор контролей позволяет учесть значительную часть наблюдаемой пространственной неоднородности рынка и тем самым снизить риск смещения из-за пропуска переменных (*omitted variable bias*).
- **Специфика информации высших порядков.** Метод Льюбела конструирует инструменты на основе гетероскедастичности остатков первой стадии регрессии. Если внутренняя вариация, используемая для построения инструмента, ограничена, IV-оценки могут иметь более высокую неопределенность. Это проявляется в росте стандартных ошибок и снижении статистической значимости коэффициента при $metro_walk_min$ в IV-модели.

Диагностика эндогенности: Тест Дарбина-Ву-Хаусмана.

Для выбора между OLS- и IV-спецификациями был проведен тест Дарбина-Ву-Хаусмана на эндогенность переменной $metro_walk_min$. Нулевая гипотеза теста состоит в

том, что исследуемая переменная может рассматриваться как экзогенная, поэтому OLS-оценки являются состоятельными. Альтернативная гипотеза предполагает наличие эндогенности, при которой предпочтительнее использовать IV-подход.

Согласно расчетным данным:

- статистика Ву–Хаусмана составляет 0.0450;
- p-value равно 0.8321.

Поскольку p-value существенно превышает стандартный уровень значимости 5%, у нас нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу об экзогенности переменной metro_walk_min. Это не доказывает полного отсутствия эндогенности, но показывает, что в рамках данной спецификации статистически значимых различий между OLS- и IV-оценками не выявлено.

С учетом результатов теста и более высокой точности OLS-оценок базовой спецификацией для дальнейшей интерпретации выбирается **Base OLS** с робастными стандартными ошибками HC3. IV-модель при этом используется как дополнительная проверка устойчивости результатов.

Результаты проверки гипотез.

Dependent variable: ln_rent	Гипотеза 1 (Излом 10 мин)	Гипотеза 2 (Нелинейность площади)
	Гипотеза 1 (Излом 10 мин)	Гипотеза 2 (Нелинейность площади)
Время до метро (мин)	−0.008** (0.004)	−0.003** (0.001)
Далеко от метро (≥ 10 мин)	−0.099** (0.047)	
Излом (Время * Далеко)	0.010** (0.005)	
ln(Площадь)	0.804*** (0.023)	
Площадь		0.027*** (0.001)
Площадь в квадрате		−0.000093*** (0.000007)
Расстояние до центра (км)	−0.036*** (0.002)	−0.037*** (0.002)
Константа	8.524*** (0.189)	10.531*** (0.174)
Контроль характеристик квартиры	Да	Да
Контроль округов	Да	Да
Observations	2153	2153
R2	0.772	0.776
Adjusted R2	0.768	0.772
Residual Std. Error	0.273 (df=2120)	0.271 (df=2121)
F Statistic	259.800*** (df=32; 2120)	282.927*** (df=31; 2121)

робастные стандартные ошибки указаны в скобках. *p < 0.1; **p < 0.05; ***p < 0.01.

Таблица 3. Результаты проверки гипотез проекта.

Первая гипотеза проверяет, меняется ли влияние времени пешком до метро после порога в 10 минут. В модели с изломом коэффициент при переменной времени до метро равен -0.008 и статистически значим на уровне 5%. Это означает, что для квартир, расположенных ближе 10 минут пешком от метро, каждая дополнительная минута пути связана со снижением арендной ставки.

Коэффициент при переменной «*Далеко от метро (≥ 10 мин)*» составляет -0.099 и также статистически значим на уровне 5%. Однако в модели с взаимодействием этот коэффициент не следует трактовать как самостоятельный средний дисконт для всех квартир дальше 10 минут, поскольку эффект удаленности зависит от значения переменной *metro_walk_min*. Более содержательным является коэффициент взаимодействия *metro_walk_min* $\times$ *far_from_metro*: он положителен и статистически значим, его значение составляет 0.010. Это показывает, что после порога в 10 минут отрицательный предельный эффект каждой дополнительной минуты пути не усиливается, а, наоборот, становится слабее.

Формально предельный эффект времени до метро после порога составляет примерно $-0.008 + 0.010 = 0.002$. Следовательно, по точечной оценке после 10 минут пешей доступности дополнительная минута пути уже почти не снижает арендную ставку. Это можно интерпретировать как наличие структурного изменения в предпочтениях арендаторов: внутри зоны комфортной пешей доступности различия во времени до метро важны сильнее, тогда как после превышения 10-минутного порога каждая следующая минута пути имеет меньший предельный эффект.

Таким образом, первая гипотеза подтверждается частично. Результаты действительно указывают на наличие излома на уровне 10 минут пешей доступности. Однако предположение о том, что после 10 минут штраф за каждую дополнительную минуту становится сильнее, не подтверждается. Скорее, результаты показывают ослабление предельного эффекта времени до метро после выхода за пределы комфортной пешей доступности.

Вторая гипотеза проверяет наличие нелинейной связи между площадью квартиры и арендной ставкой. Результаты модели показывают, что коэффициент при площади положителен и статистически значим (0.027). Одновременно коэффициент при квадрате площади отрицателен и также статистически значим (-0.000093). Такое сочетание коэффициентов указывает на вогнутую зависимость между площадью и арендной ставкой.

С экономической точки зрения это означает, что увеличение площади связано с ростом арендной ставки, но предельный вклад каждого дополнительного квадратного метра постепенно уменьшается. Иначе говоря, дополнительный квадратный метр в небольшой квартире дает больший прирост арендной ставки, чем дополнительный квадратный метр в уже крупной квартире. Это соответствует идее убывающей предельной полезности площади на рынке аренды жилья.

Следовательно, вторая гипотеза подтверждается. На московском рынке аренды более крупные квартиры в среднем стоят дороже, однако зависимость между площадью и арендной ставкой не является линейной, потому что влияние площади ослабевает по мере увеличения общей площади объекта.

Заключение

В рамках данной работы было исследовано, как время пешей доступности до метро связано со стоимостью долгосрочной аренды квартир в Москве. Для этого был сформирован датасет на основе объявлений ЦИАН, включающий 2153 уникальных объекта, а также построены эконометрические модели, учитывающие характеристики квартиры, качество жилья, параметры локации и транспортную доступность.

Основная сложность исследования была связана с тем, что близость к метро может отражать не только транспортное удобство, но и общее качество района: развитость инфраструктуры, престижность локации, близость к деловым зонам и другие ненаблюдаемые факторы. Поэтому в работе использовалась расширенная OLS-спецификация с набором контрольных переменных, робастными стандартными ошибками HC3, а также дополнительная IV-проверка на основе метода Льюбела.

Полученные результаты показывают, что транспортная доступность действительно является значимым фактором формирования арендной ставки. В базовой OLS-модели увеличение времени пешком до метро связано со снижением арендной платы, а расстояние до центра, площадь квартиры, качество ремонта, класс жилья и другие характеристики также оказываются значимыми предикторами цены. При этом сравнение OLS и IV-моделей, а также тест Дарбина–Ву–Хаусмана не дали оснований считать, что в выбранной спецификации OLS-оценки существенно смещены из-за эндогенности переменной времени до метро. Поэтому для итоговой интерпретации была выбрана базовая OLS-модель с робастными стандартными ошибками.

Дополнительная проверка гипотез позволила точнее описать характер выявленных зависимостей. Результаты показали, что влияние времени до метро не является полностью линейным: после порога в 10 минут предельный эффект каждой дополнительной минуты становится слабее. Также была подтверждена нелинейная связь между площадью квартиры и арендной ставкой: более крупные квартиры в среднем стоят дороже, однако вклад каждого дополнительного квадратного метра постепенно уменьшается.

Таким образом, исследование подтверждает, что стоимость долгосрочной аренды жилья в Москве формируется не только характеристиками самой квартиры, но и качеством ее положения в городской системе. Время пешком до метро выступает важным элементом этой локационной премии, однако его эффект зависит от того, находится ли квартира в зоне комфортной пешей доступности. При этом результаты следует интерпретировать как условные статистические связи, а не как полностью доказанные причинные эффекты, поскольку часть характеристик района остается ненаблюдаемой.

Данное исследование имеет ряд ограничений, обусловленных спецификой данных и эконометрической методологией. В первую очередь, анализ опирается на цены предложений, а не на фактические суммы сделок, и ограничен рамками кросс-секционных данных за один момент времени. С точки зрения методологии, кратный рост стандартной ошибки эндогенной переменной в IV-спецификации указывает на слабость сгенерированных инструментов Льюбела. При слабых инструментах тест Дарбина–Ву–Хаусмана обладает низкой статистической мощностью, поэтому его результаты отражают скорее невозможность достоверно выявить эндогенность, что делает выбор базовой OLS-модели вынужденным компромиссом. Показатели R^2 и F-статистики в IV-оценках выступают математическими артефактами алгоритма 2SLS и не подлежат классической интерпретации. Кроме того, из-за точечного применения инструментов оценки ряда контрольных признаков (например, качества ремонта или класса жилья) могут быть подвержены обратной причинности, в связи с чем их следует трактовать исключительно как условные корреляции.

В дальнейшем исследование целесообразно расширить за счет использования точных географических координат объектов, данных о реальных арендных сделках, а также применения пространственных эконометрических моделей. Учет панельных данных и

таких факторов, как открытие новых станций метро, позволил бы точнее разделить чистый эффект транспортной доступности от ненаблюдаемого общего качества городской локации.

Приложение

	rent	ln_rent
count	2153.000000	2153.000000
mean	148575.316767	11.749259
std	89395.951260	0.567996
min	30000.000000	10.308953
25%	80000.000000	11.289782
50%	123600.000000	11.724806
75%	190000.000000	12.154779
max	400000.000000	12.899220

Рисунок 1. Описательные статистики для зависимой переменной (стоимость аренды жилья в Москве) и ее логарифма.

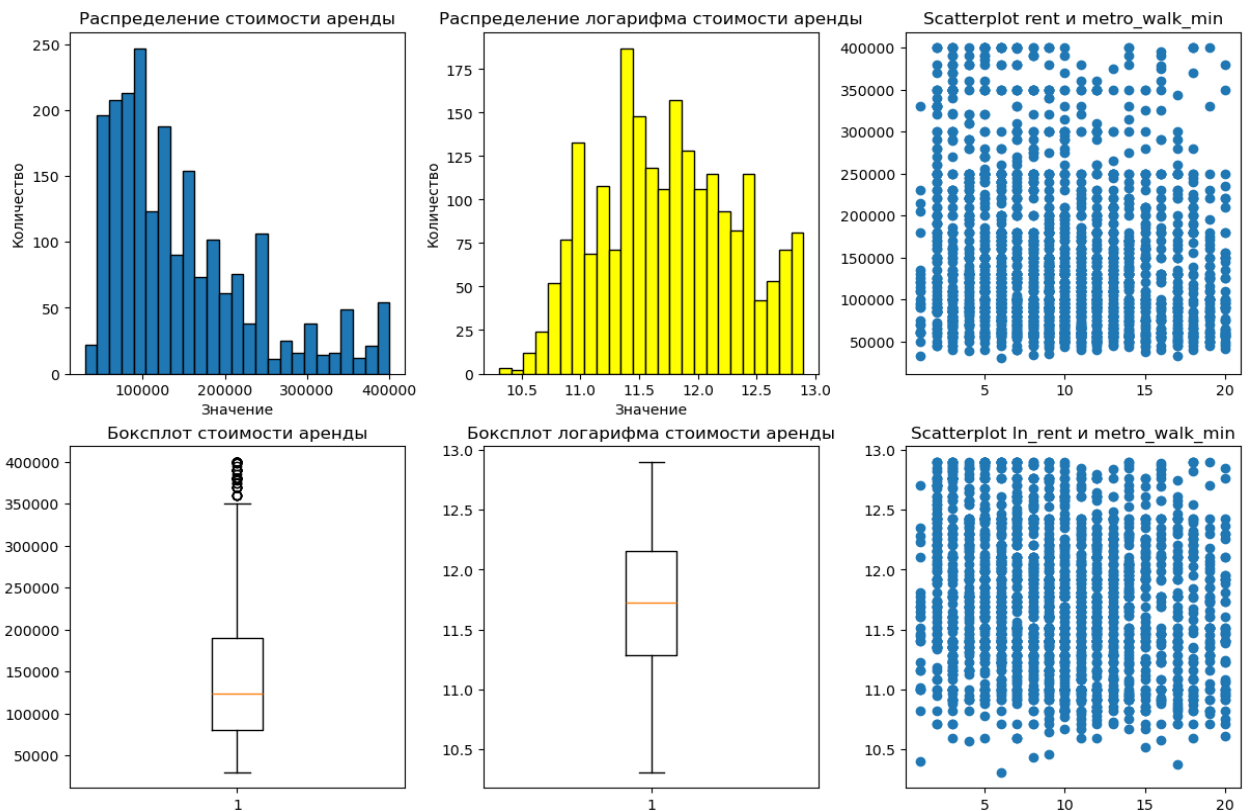


Рисунок 2. Subplots для распределения и боксплотов стоимости аренды и ее логарифма, а также диаграммы рассеяния для стоимости аренды (и ее логарифма) и времени до метро.

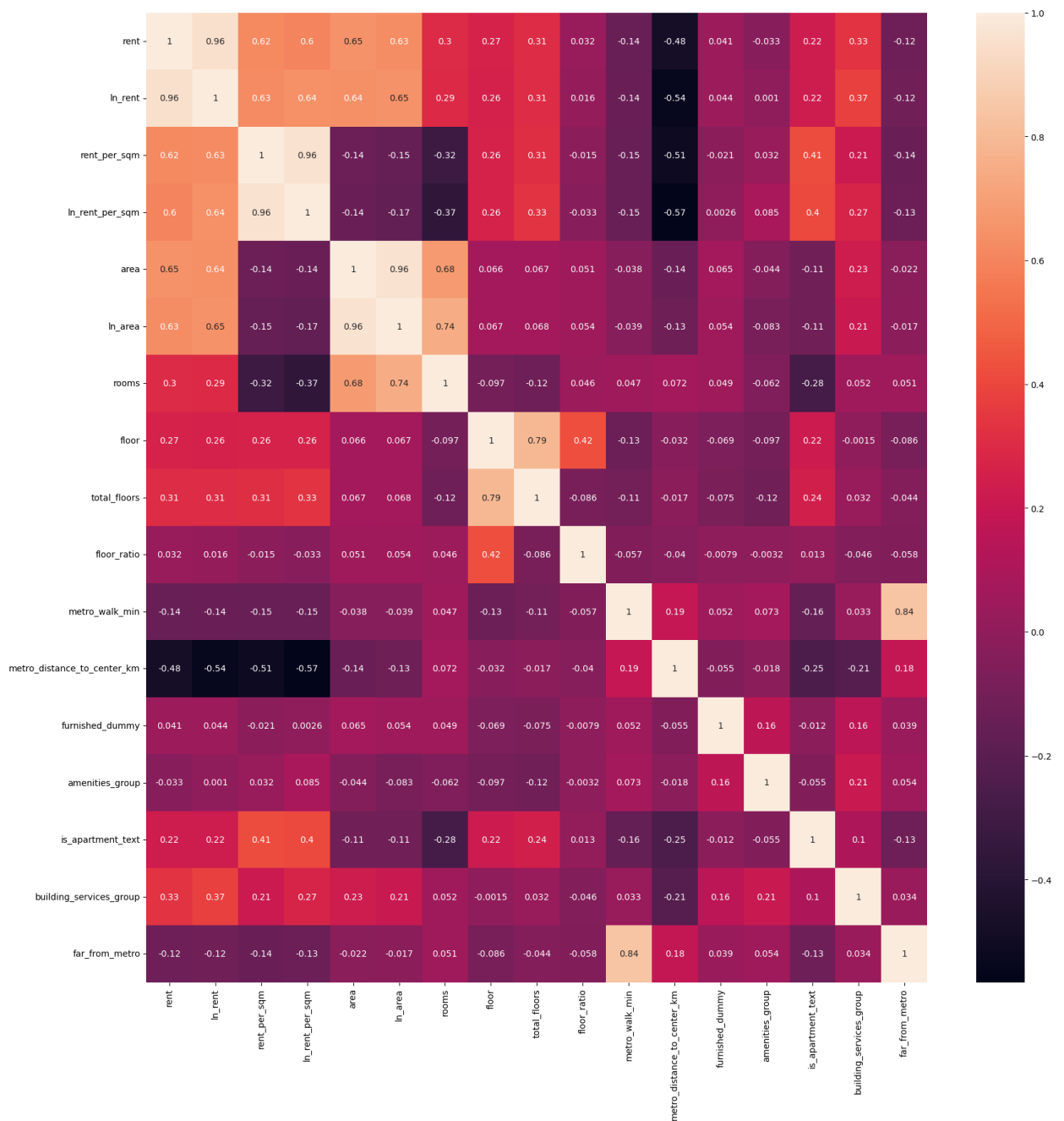


Рисунок 3. Корреляционная карта переменных.

Ссылки на литературу

1. Gibbons S., Machin S. Valuing Rail Access Using Transport Innovations // *Journal of Urban Economics*. 2005. Vol. 57, № 1. P. 148–169. DOI: 10.1016/j.jue.2004.10.002. URL: https://www.researchgate.net/profile/Stephen-Machin/publication/5001124_Valuing_Rail_Access_Using_Transport_Innovations/links/5c65969545851582c3e95b99/Valuing-Rail-Access-Using-Transport-Innovations.pdf (дата обращения: 10.05.2026).
2. Kholodilin K. A., Maksimova M. A. How Does Subway and Ground Transit Proximity Affect Rental Prices?: Basic Research Program Working Papers. Series: Economics. WP BRP 212/EC/2019. Moscow: National Research University Higher School of Economics, 2019. 25 p. URL: <https://wp.hse.ru/data/2019/02/14/1192633026/212EC2019.pdf> (дата обращения: 10.05.2026).
3. Debrezion G., Pels E., Rietveld P. The Impact of Railway Stations on Residential and Commercial Property Value: A Meta-analysis // *The Journal of Real Estate Finance and Economics*. 2007. Vol. 35. P. 161–180. DOI: 10.1007/s11146-007-9032-z. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11146-007-9032-z> (дата обращения: 10.05.2026).
4. Repkine A. Measuring the Value of a Moscow Apartment: A Spatial Approach to the Hedonic Pricing of Attributes: EERI Research Paper Series, № 16/2008. Brussels: Economics and Econometrics Research Institute, 2008. 23 p. URL: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/142527/1/EERI_RP_2008_16.pdf (дата обращения: 10.05.2026).
5. Kopczevska K., Lewandowska A. The Price for Subway Access: Spatial Econometric Modelling of Office Rental Rates in London // *Urban Geography*. 2018. Vol. 39, № 10. P. 1528–1554. DOI: 10.1080/02723638.2018.1481601. URL: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna-Kopczevska/publication/325586738_The_price_for_subway_access_spatial_econometric_modelling_of_office_rental_rates_in_London/links/5fa91acd92851cc286a0730c/The-price-for-subway-access-spatial-econometric-modelling-of-office-rates-in-London.pdf (дата обращения: 10.05.2026).
6. NurjahonErgashevMe/cianparser : репозиторий GitHub / NurjahonErgashevMe. — Текст : электронный. — URL: <https://github.com/NurjahonErgashevMe/cianparser> (дата обращения: 10.05.2026).
7. Introduction to Econometrics. Chapter 5.4. — Текст : электронный. — URL: <https://books.econ.msu.ru/Introduction-to-Econometrics/chap05/5.4/> (дата обращения: 24.05.2026).
8. Lewbel A. Using Heteroscedasticity to Identify and Estimate Mismeasured and Endogenous Regressor Models // *Journal of Business & Economic Statistics*. — 2012. — Vol. 30, № 1. — P. 67–80. — DOI: 10.1080/07350015.2012.643126. — URL: <http://fmwww.bc.edu/ec-p/wp587.pdf> (дата обращения: 24.05.2026).